



CHARLES UNIVERSITY

Faculty of Mathematics and Physics

Department of Numerical Mathematics

Sokolovská 83, 186 75 Prague, Czech Republic

Tel.: (+420)221 913 364, e-mail: knm@karlin.mff.cuni.cz

31. července 2026

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Numerical methods for the simulation of air flow past a mountain

Autor: Bc. Kamil Belán

Práce se zabývá numerickou simulací proudění s topografií (např. proudění vzduchu kolem pohoří) za využití částicových metod. Jedná se o aktuální a poměrně složitou problematiku s přímým dopadem na praktické aplikace, např. v ochraně životního prostředí. Práce obsahuje fyzikální popis problému, formulaci výsledných rovnic včetně počátečních a okrajových podmínek. Podrobně jsou rozepsány a diskutovány fyzikální vlastnosti daného modelu z hlediska mechaniky a termodynamiky a rovněž specifika gravitačních a jiných vln. Dále je pak diskutována otázka zachování rovnovážných stavů a její vztah k numerickým metodám, tzv. “well-balance schemes”.

K řešení modelu se používá metoda SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), která je modifikovaná originálním způsobem tak, aby výsledné schéma splňovalo podmínku “well-balance scheme”. Zde se využívá potenciální teplota jako primární proměnná. Dále jsou popsány základní prvky implementace SPH metody v prostředí Julia. Též je diskutována možné použití metody SILVA (Semi-Implicit Lagrangian Voronoi Approximation), zejména však její nevýhoda spočívající v nezachycení rovnovážných stavů. V poslední části práce jsou pak obsaženy numerické experimenty ukazující silné i slabé stránky daného přístupu.

Práci hodnotím jako mimořádně zdařilou, ať už svým rozsahem, jasným a přehledným výkladem, snahou o matematickou preciznost a též grafickou úpravou. V práci jsem našel jen několik málo drobných, snadno odstranitelných chyb či překlepů, např. na str. 2 není zavedena zkratka IGW, na str. 6. chybí index 0 u ρ (má být ρ_0). Nicméně tyto drobnosti nesnižují celkovou úroveň práce. Dále lze ocenit řadu vedlejších komentářů k výkladu, který čtenářům umožňuje širší náhled do problematiky.

Z mého pohledu, práce obsahuje původní výsledky, SPH metody s vlastností well-balance scheme nejsou v literatuře běžné a prezentované výsledky v poslední části práce tuto vlastnost evidentně potvrzují. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a prokazuje erudici studenta v oblasti matematického modelování ve fyzice.

K práci mám následující dotazy:

- Vztah (2.4), uvažovala/testovala se i jiná volba okrajových podmínky na vstupu a výstupu, viz komentář v práci na str. 27?
- Numerické experimenty v Kapitole 6 potvrzují schopnost metody zachovávat stacionární stavy. Částečně však postrádám další numerické verifikace, např. vyšetřování přesnosti či stability metody. Byly prováděny též experimenty v této oblasti?

- Na základě zkušeností s řešením práce, jaký je potenciál částicových metod ve srovnání se “síťovými metodami” (FEM, FVM, DG) pro řešení komplikovanějších 3D úloh?

Navrhuji uznat předloženou práci jako diplomovou a doporučuji její návrh na cenu děkana.

31. července 2026

Prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.